



Projeto: alocador de memória

Aula 51 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

Implementar alocador de memória estilo malloc/free usando sbrk() ou mmap(). Suportar first-fit, best-fit e worst-fit. Manter lista de blocos livres (free list encadeada). Coalescência: juntar blocos adjacentes livres ao liberar. Splitting: dividir bloco grande em blocos menores na alocação. Usar cabeçalho (header) em cada bloco com tamanho e flag de livre. Testar com cenários de alocação/liberação.

Projeto: Alocador de Memória

malloc / free personalizado

First-fit

Best-fit

Gerenciamento de memória

sbrk / mmap / buddy system

Atividade

Implemente my_malloc(size) com first-fit e my_free(ptr) com coalescência de adjacentes. Teste: alocar 5 blocos, liberar 2 do meio, verificar coalescência.

Pesquisa

Pesquise ptmalloc (glibc), jemalloc (FreeBSD/Firefox) e tcmalloc (Google): compare fragmentação, desempenho em multithread (arenas) e uso de cache.



Requisitos

- `gcc`
- `linux`
- `valgrind`